En los siguiente prompts exploramos las siguientes ideas que aqui enmarco como guia conceptual (mis prompts son bastante mas sucios, asi que pasados a limpio y evitar reiteraciones):

Marco teórico: Universo como red recursiva de información con capas emergentes

1. Punto de partida: determinismo fuerte y universo-computador

- El universo se trata como un ordenador cuántico con una función recursiva análoga a la de un virus informático: replicar su información, tejiendo la red o aumentando su profundidad.
- No existe espacio-tiempo fundamental. Se usa la metáfora de una hoja de Excel:
  - Filas: coordenadas espaciales 3D (X, Y, Z) donde se proyecta holográficamente cierta información.
  - Columnas: el "cuándo" (grados de libertad en los bits de la pantalla holográfica).
- Ese Excel contiene toda la historia del universo (el bulk). Los observadores leemos las columnas en orden (flecha del tiempo), pero la información de cada celda ya está escrita.
- El fotón no viaja desde su propia perspectiva; solo lo hace desde la nuestra. Lo mismo se asume para la información en el bulk.

2. Lógica de la vida: ancestro común y librería de funciones

- Se introduce el concepto biológico de ancestro común: un código fuente siempre igual o similar.
- Es una gran librería con réplicas de la misma información. Según su posición/profundidad en la red y sus entrelazamientos, se activan unas funciones u otras.
- Analogía: una librería con las cuatro operaciones básicas (sumar, restar, multiplicar, dividir) presente en todos los nodos. Según el nodo, sus conexiones y profundidad, se activan combinaciones distintas.
- Símil biológico: el plegado del ADN; símil de red: la profundidad del tensor en la red MERA.

3. La idea tentadora de los "punteros" y su problema

- Punteros: áreas de memoria proyectadas en más de una región del tejido espacio-temporal, permitiendo que un conjunto de bits se proyecte en años distintos.

•Versión extrema: una única copia de la librería en un "servidor", accedida por muchos nodos (como si el ADN existiera solo una vez y todas las células accedieran a él).
•Problema central: las funciones de onda derivadas de correlaciones de bits deberían colapsar de formas distintas para distintos observadores. La física cuántica exige que la información esté siempre correlacionada (si un calcetín es rojo, el otro verde).
•Esto hace la idea inviable en la práctica, aunque atractiva: permitiría un sistema de "copiado" basado en correlación en lugar de clonación, esquivando el teorema de no-clonación.
•Problema adicional del colapso: si el ADN fuera una única región de bits compartida, ¿cómo colapsa de formas distintas para convertirse en pelo, uña o músculo? ¿O el colapso ocurre solo en los nodos que acceden, permaneciendo la librería siempre colapsada igual?
•Virtud potencial: explicaría el ajuste fino y por qué las leyes del universo son iguales en todas partes.
•Coste: al pasar de estados de Bell puros a entrelazamientos cada vez más débiles, habría degradación de energía. Esto encajaría con inflación, corrimiento al rojo, disminución de la constante de Hubble y el valor de la constante de estructura fina.

4. Dinámica recursiva y jerarquía fractal

•Se busca una dinámica reiterativa/recursiva que, según las condiciones, universalice una jerarquía fractal y dé resultados distintos (propiedades emergentes).
•Pregunta abierta: ¿por qué MERA no contempla saltos de capa en ambas direcciones?
    •Ejemplo: si el régimen inicial es 100% y el salto descarta bits con 95% de energía (ya incompatibles), formando una nueva capa donde se entrelazan y absorben energía de otros, tendríamos:
        •Capa 1 → Capa 2
        •Desde Capa 2: Capa 3 y Capa 1.5
        •Desde Capa 1.5: repetir el proceso
    •El sistema no sería completamente jerárquico.
    •Posible motivo de descarte: problemas de cómputo, no conceptuales. ¿Alguien ha planteado siquiera la idea?

5. Gravedad como capa emergente: Verlinde como candidato

•La gravedad pertenece a una capa emergente. Se usa la gravedad entrópica de Verlinde como mecanismo de transición:
    •entrelazamiento + información + termodinámica → geometría/gravedad efectiva
•Esto evita mezclar gravedad fundamental con el mecanismo que se quiere hacer emerger.
•Se mantienen separadas tres cosas:
    1. Fundamental: información, grados de libertad del horizonte, dinámica cuántica, estructura de entrelazamiento.
    2. Mecanismo de transición entre capas: saturación, coarse-graining, aparición de grados de libertad colectivos.

3. Gravedad emergente: descripción efectiva cuando la distribución de información/entrelazamiento adquiere la estructura adecuada.

•Se aprovechan las ecuaciones existentes de Verlinde en lugar de inventar una dinámica gravitatoria desde cero.

•La entropía (2ª ley) es transversal a todas las capas. La idea original: ese sistema verlindiano podría ser la pieza (quizás el hamiltoniano) que describe el salto de capa, extrapolable a capas inferiores y superiores.

6. Corrección de errores, redundancia y fallos en cascada

•Si el modelo fractal de librerías fuera cierto:

- •Explicaría la corrección de errores mediante redundancia de la red.
- •Deberían encontrarse fenómenos donde la destrucción o alteración de la librería inicial produjera un fallo en cascada sin solución.

•Se propone revisar dominios científicos (desde la pantalla holográfica al resto de capas) para ver si los fallos en cascada conocidos encajan con esta idea.

7. La idea más especulativa: realidad construida según acceso a la información

•Cada observador construye su realidad según la información accesible, limitada por la profundidad de la red.

•Un ser humano es un nodo con muchos entrelazamientos; su "círculo de percepción" define su física.

•Una partícula cuántica es un nodo menos distribuido (menos entrelazamientos, más cercano a un estado de Bell puro). No estaría sujeta a la misma corrección de errores.

•Hipótesis: la lógica ontológica es la misma; lo que cambia es la percepción según el número de entrelazamientos y la profundidad de red accesible.

- •La realidad colapsa porque la información muy distribuida hace casi imposible retornar a un estado anterior.
- •Un estado de Bell con un solo entrelazamiento no tiene ese problema.
- •De ahí que la cuántica parezca regirse por otra lógica.

•Con capas y fractalidad añadidas, la complejidad se dispara: multiversos, qubits accediendo a múltiples realidades.

•Objetivo final: imaginar el puente entre bit clásico y qubit cuántico para que las mismas reglas produzcan ambas realidades aparentemente contradictorias.

8. Preguntas abiertas y estado de la idea

•¿Es posible el sistema de punteros sin violar la correlación cuántica?

•¿Puede el mecanismo de Verlinde describir el salto de capa, o ya lo está haciendo en una capa avanzada?

•¿Por qué MERA no contempla saltos bidireccionales entre capas? ¿Es solo cómputo?
•¿Los fallos en cascada en distintos dominios encajan con la destrucción de la librería inicial?
•¿La diferencia entre física clásica y cuántica es solo cuestión de número de entrelazamientos y profundidad de red?
•La idea de los punteros queda descartada en principio por el problema del colapso, pero se mantiene como interrogante por su potencial para esquivar la no-clonación.

Punto 9: LUCA, el Homo imperfectus y la evolución como parche

Hechos biológicos centrales

LUCA (Último Ancestro Común Universal) es el ancestro común más reciente de toda la vida actual, vivido hace unos 4.200 millones de años. No es el origen de la vida, sino el punto de convergencia que podemos rastrear desde los genomas modernos. Ya era una célula bastante compleja, con unos 2.600 genes codificadores de proteínas, e incluso un sistema inmunitario primitivo. Toda la vida comparte el mismo código genético, lo que significa que la lógica de codificación en sí es la "librería del ancestro común".
Homo imperfectus proviene del libro y canal de la doctora en medicina Inés Moreno Sánchez. Su tesis central: el cuerpo humano no es una máquina diseñada con precisión, sino un "milagro de parches" — la evolución solo puede reparar sobre estructuras existentes, no reconstruir desde cero.

Puntos de conexión con el marco central

1. La "librería del ancestro común" es la versión biológica de la "única librería".
LUCA no representa a un individuo, sino un conjunto de códigos heredado por todos los descendientes. En el marco, la librería de funciones básicas (sumar/restar/multiplicar/dividir) es la abstracción lógica de ese código. Diferentes especies y tipos celulares muestran funciones radicalmente distintas porque, según la hipótesis del marco, el mismo código, en distintas posiciones de nodo, distintas conexiones y distinta profundidad de red, activa combinaciones diferentes de funciones.
2. "El humano es un parche" corresponde directamente a "degradación local de la librería con compensación".
La pérdida de la capacidad de sintetizar vitamina C es el caso clave. Primates, cobayas, algunos murciélagos y aves perdieron la función del gen GULO. Según la metáfora de la "librería del ancestro común", esto no es "escribir código nuevo", sino desactivar o eliminar una función que ya existía en la librería en linajes específicos.
Pero el marco predice algo más: si la librería es "copia única" compartida por múltiples nodos, la pérdida de una función básica no debería ser un evento único — debería ocurrir independientemente en distintos linajes, porque cada nodo enfrenta diferentes "restricciones de

interfaz" (presiones ambientales). Y así es: la pérdida de síntesis de vitamina C ocurrió al menos varias veces de forma independiente en mamíferos.
3. "Perder capacidades básicas en la burbuja de información a cambio de complejidad" — una hipótesis testeable.
El mecanismo que propone el marco: cuando un nodo entra en un nivel de red más profundo (mayor "burbuja de información", más entrelazamiento, acoplamiento ambiental más complejo), puede descargar ciertas funciones de bajo nivel para liberar recursos, externalizándolas a otras partes de la red o al entorno. La vitamina C es el caso paradigmático: el cuerpo humano no puede sintetizarla, pero la obtiene y almacena mediante la dieta y el sistema de transporte Glut-1 de los glóbulos rojos (un "mecanismo de acceso a librería externa").
Según esta lógica, se puede formular una predicción verificable: cuanto mayor es la profundidad de red y más complejo el entrelazamiento de un nodo (organismos multicelulares complejos), mayor debería ser su grado de "degradación de la librería". Los organismos unicelulares del nivel de LUCA conservan casi completas sus rutas metabólicas, mientras que el humano ha perdido múltiples capacidades sintéticas clave (vitamina C, uricasa, etc.).
4. "Mismo ancestro, distintas estrategias" — la estructura de conexión determina la expresión.
Los descendientes de LUCA se diversificaron en bacterias, arqueas, eucariotas y luego en incontables formas multicelulares, no porque "el código cambiara", sino porque el entorno, el patrón de conexión y el gradiente energético de cada nodo eran distintos. Esto corresponde directamente a la proposición central del marco: el mismo conjunto de funciones básicas, en distintas posiciones de nodo y estructuras de entrelazamiento, da lugar a comportamientos completamente diferentes.
El clima, el entorno y la disponibilidad de recursos en biología equivalen en el marco a parámetros de condiciones locales de la red — no cambian la librería en sí, pero alteran qué funciones se activan y cuáles se silencian.

Implicaciones correctivas para el marco

La incorporación de este punto hace que el marco aterrice en evidencia biológica verificable, desde la abstracción físico-informacional:

Concepto del marco	Correspondencia biológica
Librería única / librería del ancestro común	Conjunto génico de LUCA
Posición del nodo determina activación de funciones	Diferenciación celular, especialización de especies
Profundidad de red / complejidad de entrelazamiento	Complejidad multicelular, acoplamiento de nicho ecológico
Pérdida de funciones básicas a cambio de complejidad	Inactivación de GULO, pérdida de uricasa
Parámetros de condiciones locales	Clima, dieta, presión ambiental
Degradación y compensación	Sistema de transporte Glut-1 como "acceso a librería externa"

Afirmación central: si la metáfora de la "librería del ancestro común" es válida, entonces el patrón filogenético específico de pérdida de funciones (quién perdió qué, en qué profundidad) debería mostrar una correlación sistemática con la topología de red y las restricciones locales, no ser solo el resultado de deriva aleatoria. El caso de la vitamina C es un punto de partida, no un caso aislado.

Preguntas abiertas que añade este punto

- ¿Existe una relación cuantificable entre el número de funciones metabólicas perdidas y la complejidad del organismo (número de tipos celulares, profundidad de nicho ecológico)?
- ¿La estructura fractal de librerías y punteros que mencionas (cromosomas como sublibrerías, selección de 23 del padre y 23 de la madre, combinatoria de ensamblajes) podría modelarse como un sistema de "punteros anidados" donde cada nivel de la jerarquía tiene sus propias reglas de acceso?
- Si el ADN no es una única librería sino una multiplicidad fractal de sublibrerías (cromosomas, genes, alelos), ¿cambia eso el problema del colapso? ¿O lo agrava, porque ahora hay múltiples niveles donde el colapso podría ocurrir de formas distintas?
- ¿La pérdida de función (como GULO) es un "fallo en cascada" que se propagó hasta estabilizarse, o es una "degradación programada" del nodo al alcanzar cierta profundidad de red?